

Master – String-Algorithmen (Deutsch + فارسی)

Dieses Dokument fasst typische String-Algorithmen der IHK-GA2 zusammen: Zählen von Zeichen, Palindrom-Prüfung, Rotation, einfaches Zusammenführen (Merge) sowie Fehleranalyse und Aufgaben. Solche Algorithmen kommen regelmäßig in Kombination mit Arrays und Schleifen vor.

این فایل الگوریتم‌های رایج روی رشته‌ها (String) در امتحان IHK GA2 را جمع‌بندی می‌کند: شمارش یک کاراکتر، چک کردن Palindrom، چرخش رشته، ادغام دو رشته، و خطایابی و تمرین‌های شبیه امتحان. این الگوریتم‌ها معمولاً همراه با حلقه‌ها و آرایه‌ها می‌آیند.

1. Zeichen zählen – شمردن یک کاراکتر در رشته

1.1 Anzahl eines Zeichens in einem String

```
function zaehleZeichen(text: String, zeichen: Char): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(text) - 1
        if text[i] = zeichen then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

1.2 Anzahl eines Zeichens (ohne Groß-/Kleinschreibung)

```
function zaehleZeichenIgnoreCase(text: String, zeichen: Char): Integer
    anzahl = 0
    z = toLower(zeichen)
    für i von 0 bis länge(text) - 1
        if toLower(text[i]) = z then
            anzahl = anzahl + 1
        end if
    ende für
    return anzahl
end function
```

در این الگو، یک متغیر `anzahl` از ۰ شروع می‌شود و در یک حلقه روی تمام کاراکترها، هر جا کاراکتر برابر با `zeichen` بود، `anzahl` یک واحد زیاد می‌شود. در نسخه دوم، با `toLower` حروف کوچک می‌شوند تا بزرگی/کوچکی حروف نادیده گرفته شود.

2. Palindrom prüfen – بودن رشته Palindrom بررسی

2.1 Einfacher Palindrom-Test (ohne Leerzeichen / Case-Sensitivität)

```
function istPalindrom(text: String): Boolean
    links = 0
    rechts = länge(text) - 1
    solange links < rechts
        if text[links] <> text[rechts] then
            return false
        end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    ende solange
    return true
end function
```

2.2 Palindrom-Test mit toLower()

```
function istPalindromIgnoreCase(text: String): Boolean
    links = 0
    rechts = länge(text) - 1
    solange links < rechts
        if toLower(text[links]) <> toLower(text[rechts]) then
            return false
        end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    ende solange
    return true
end function
```

در Palindrom، بررسی می‌کنیم که آیا رشته از چپ و راست یکسان خوانده می‌شود یا نه. دو اندیس `links` (چپ) و `rechts` (راست) از دو سر به سمت وسط حرکت می‌کنند و تا زمانی که کاراکترهای متناظر برابر باشند ادامه می‌دهیم. اگر جایی نابرابر شوند، رشته Palindrom نیست.

3. String-Rotation – چرخش رشته

3.1 Rotation nach rechts um k Positionen

```
function rotiereRechts(text: String, k: Integer): String
    n = länge(text)
    if n = 0 then
        return text
    end if
    k = k mod n
    if k = 0 then
        return text
    end if
    teil1 = substring(text, n - k, n - 1)
    teil2 = substring(text, 0, n - k - 1)
    ergebnis = teil1 + teil2
    return ergebnis
end function
```

3.2 Rotation nach links um k Positionen

```
function rotiereLinks(text: String, k: Integer): String
    n = länge(text)
    if n = 0 then
        return text
    end if
    k = k mod n
    if k = 0 then
        return text
    end if
    teil1 = substring(text, k, n - 1)
    teil2 = substring(text, 0, k - 1)
    ergebnis = teil1 + teil2
    return ergebnis
end function
```

در چرخش (Rotation)، رشته به دو قسمت تقسیم می‌شود و جای آن‌ها عوض می‌شود. در چرخش به k ، است، k کاراکتر آخر به ابتدای رشته منتقل می‌شوند. در چرخش به چپ، k کاراکتر اول به انتهای رشته منتقل می‌شوند. از mod استفاده می‌کنیم تا اگر k بزرگ‌تر از طول رشته بود، مشکلی ایجاد نشود.

4. Strings zusammenführen (Merge) – ادغام دو رشته

4.1 Zwei Strings abwechselnd mergen

```
function mergeAlternierend(a: String, b: String): String
    i = 0
    j = 0
    ergebnis = ""
    solange i < länge(a) oder j < länge(b)
        if i < länge(a) then
            ergebnis = ergebnis + a[i]
            i = i + 1
        end if
        if j < länge(b) then
            ergebnis = ergebnis + b[j]
            j = j + 1
        end if
    ende solange
    return ergebnis
end function
```

4.2 Einfaches Konkatenieren (Aneinanderhängen)

```
function concat(a: String, b: String): String
    return a + b
end function
```

در ادغام Alternierend، به‌طور متناوب از رشتهٔ اول و دوم کاراکتر برمی‌داریم تا هر دو تمام شوند. در ساده‌ترین حالت نیز فقط دو رشته را با عملگر + به‌هم می‌چسبانیم (Konkatenation).

5. Substring-Suche – جستجوی زیررشته

5.1 Naive Suche eines Musters in einem Text

```
function findeSubstring(text: String, muster: String): Integer
    n = länge(text)
    m = länge(muster)
    if m = 0 then
        return 0
    end if
    if m > n then
        return -1
    end if
    für i von 0 bis n - m
        gefunden = true
        für j von 0 bis m - 1
            if text[i + j] <> muster[j] then
                gefunden = false
                break
            end if
        ende für
        if gefunden then
            return i
        end if
    ende für
    return -1
end function
```

در جستجوی ساده زیررشته، روی هر موقعیت ممکن در متن، (از 0 تا $n-m$) آزمایش می‌کنیم که آیا از آنجا به بعد همه کاراکترهای **muster** با متن برابر هستند یا نه. اگر در تمام طول **muster** برابری برقرار بود، اندیس شروع را برمی‌گردانیم؛ در غیر این صورت، ۱-.

6. Fehleranalyse – خطاهای رایج در String-Algorithmen

6.1 Fehler beim Palindrom-Test (falsche Grenzen)

```
function istPalindromFehler(text: String): Boolean
    links = 0
    rechts = länge(text)
    solange links < rechts
        if text[links] <> text[rechts] then    // FEHLER: rechts ist außerhalb
            return false
        end if
        links = links + 1
        rechts = rechts - 1
    ende solange
    return true
end function
```

6.2 Fehler beim Zählen (Index falsch erhöht)

```
function zaehleZeichenFehler(text: String, zeichen: Char): Integer
    anzahl = 0
    für i von 0 bis länge(text) - 1
        if text[i] = zeichen then
            i = i + 1                // FEHLER: Schleifenindex ändern
        end if
    ende für
    return anzahl                    // bleibt immer 0
end function
```

6.3 Fehler in der Substring-Suche (falscher Bereich)

```

function findeSubstringFehler(text: String, muster: String): Integer
  n = länge(text)
  m = länge(muster)
  für i von 0 bis n - 1                                // FEHLER: sollte bis n - m laufen
    gefunden = true
    für j von 0 bis m - 1
      if text[i + j] <> muster[j] then
        gefunden = false
      end if
    ende für
    if gefunden then
      return i
    end if
  ende für
  return -1
end function

```

خطاهای معمول در الگوریتم‌های رشته‌ای:

- در `rechts = länge(text) - 1` به جای `länge(text) - 1` (یک خانه بیرون از رشته).
- در شمارش، به جای افزایش `anzahl`، خود اندیس حلقه `i` را تغییر می‌دهند.
- در Substring-Suche حلقه را تا `n - 1` می‌برند، درحالی‌که باید تا `n - m` برود، و باعث دسترسی خارج از محدوده می‌شود.

7. Prüfungsähnliche Übungen – تمرین‌های شبیه امتحان

Übung 1 – Anzahl der Vokale zählen

```
function zaehleVokale(text: String): Integer
// Zählen Sie, wie viele Buchstaben in text
Vokale sind (a, e, i, o, u, A, E, I, O, U).
end function
```

Übung 2 – Palindrom-Prüfung

```
function istPalindrom(text: String): Boolean
// Implementieren Sie den Palindrom-Test mit zwei Indizes (links/rechts).
end function
```

Übung 3 – Rotation nach rechts

```
function rotiereRechts(text: String, k: Integer): String
// Implementieren Sie eine Rotation nach rechts um k Positionen.
end function
```

Übung 4 – Alternierendes Mergen von zwei Strings

```
function mergeAlternierend(a: String, b: String): String
// Führen Sie a und b abwechselnd zusammen (z. B. "ABC" + "xyz" → "AxBzCz").
end function
```

Übung 5 – Einfache Substring-Suche

```
function findeSubstring(text: String, muster: String): Integer
//Implementieren Sie die naive Substring-Suche und geben Sie den
Startindex zurück (oder -1).
end function
```

این تمرین‌ها تقریباً همان چیزهایی هستند که در امتحان به شکل مستقیم یا ترکیبی می‌آیند. اگر بتوانی تمام این الگوها را بدون نگاه کردن بنویسی و خطاها را تشخیص بدهی، بخش String-Algorithmen در GA2 برایت بی‌خطر می‌شود.